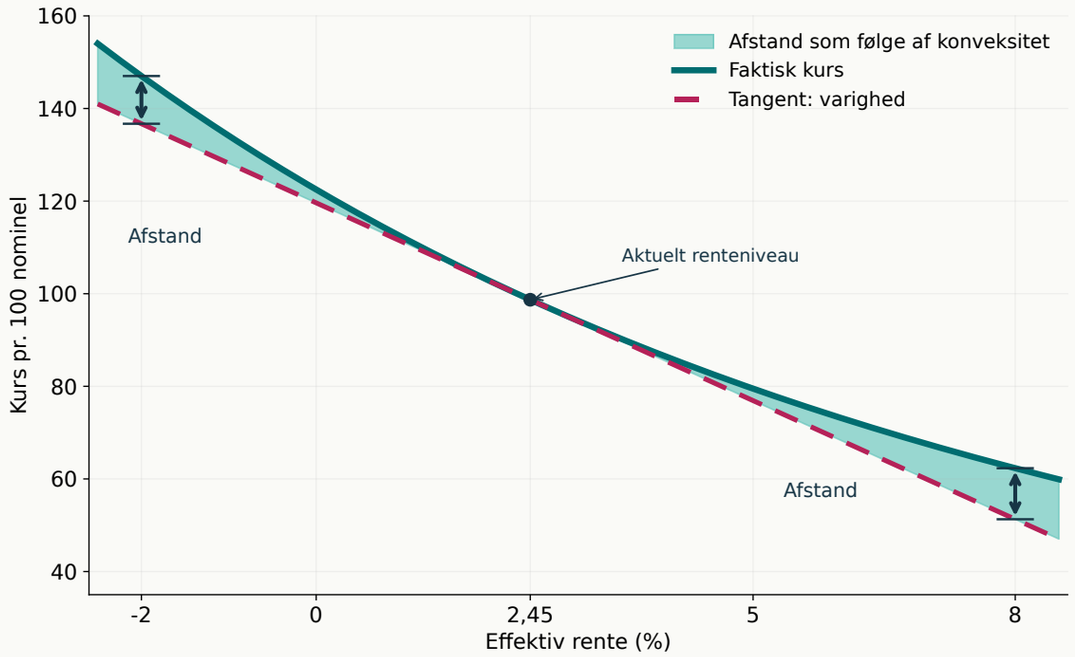
Renterisiko: samme betalinger, en ny pris



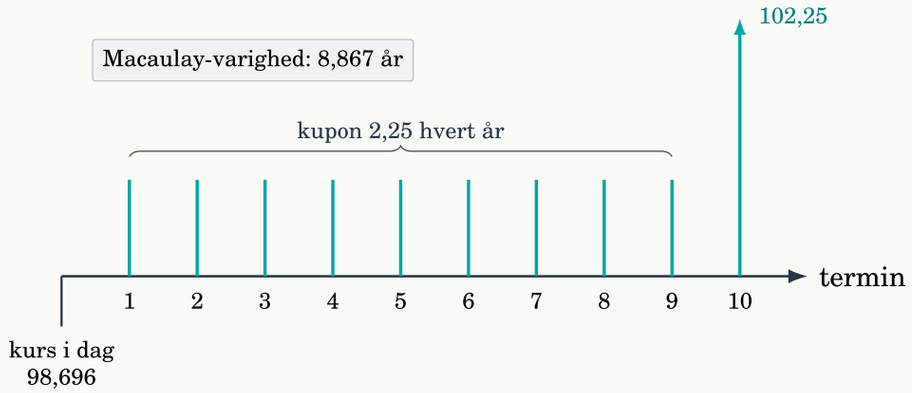
Når renten stiger, falder nutidsværdien af faste betalinger.

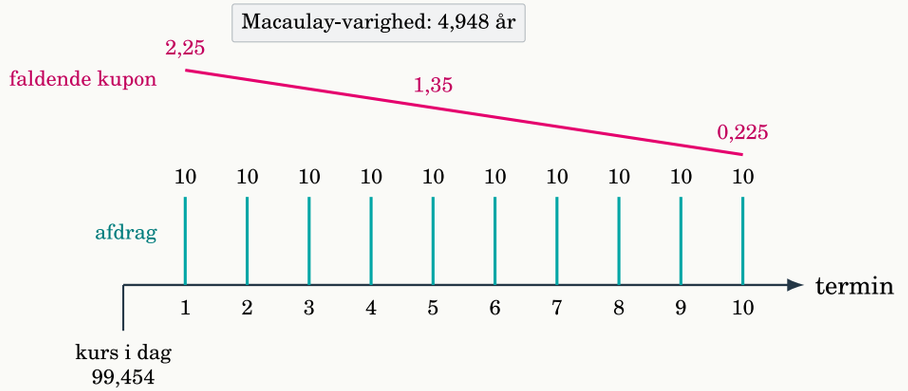
Varighed beskriver kurskurvens hældning ved det aktuelle renteniveau.

Konveksitet beskriver krumningen og forbedrer estimatet ved større stød.

Selv en obligation med lav kreditrisiko kan få et stort kurstab.

Varighed: hvor ligger værdien i tiden?





Stående: varighed 8,867 år

Serie: varighed 4,948 år

$$D = \sum_i w_i t_i, \qquad w_i = \frac{PV(CF_i)}{P}$$

Begge obligationer har sidste betaling om ca. 10 år. Den **stående obligation** betaler hele hovedstolen på 100 tilbage ved sidste betaling. **Serieobligationen** betaler 10 tilbage hvert år, så investor får en stor del af pengene tidligere, og varigheden bliver kortere.

Hvorfor er varigheden mindre end 10 år?

Spørgsmål: "Jeg får jo først den sidste betaling om 10 år?"

Ja. De 10 år fortæller, hvornår **den sidste betaling** kommer. Varigheden fortæller, hvornår betalingernes **værdi i gennemsnit** kommer.

Først omregnes hver betaling til **nutidsværdi**. Derefter vægtes tidspunktet med betalingens andel af den samlede nutidsværdi.

	Hvor ligger værdien?	Gennemsnit
Stående	81,7% i slutbetalingen om 9,8 år, resten spredt på kuponerne før	**8,867 år**
Serie	8–12% i hver af de ti betalinger fra 0,8 til 9,8 år	**4,948 år**

Når værdien ligger jævnt fordelt, havner gennemsnittet omkring midten. Når den ligger i én sen betaling, trækkes det mod slutningen.

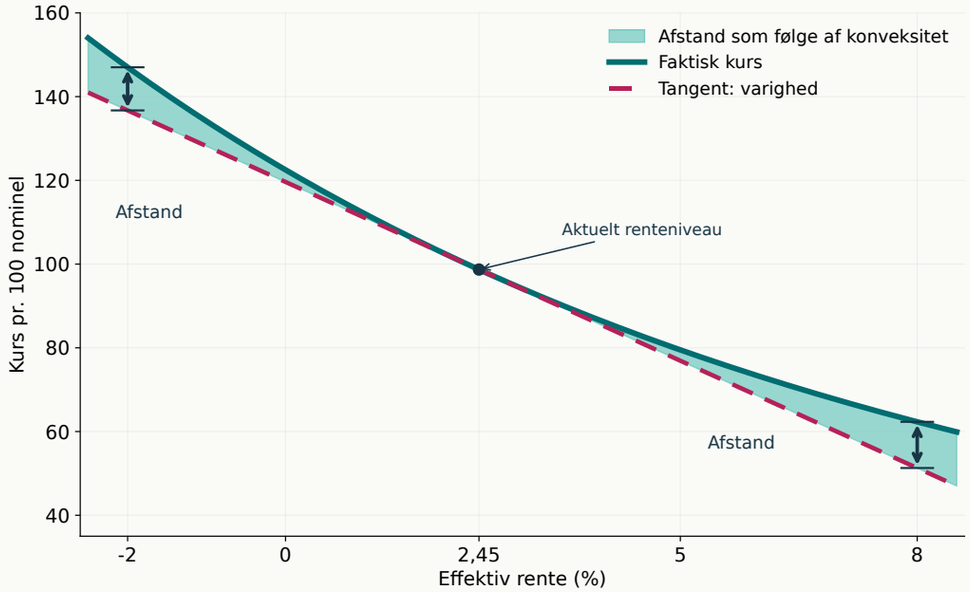
Fra varighed til kursændring og kroner

$$MD = \frac{D}{1+y}, \qquad \frac{\Delta P}{P} \approx -MD\,\Delta y, \qquad d = \frac{MD \cdot K}{100}$$

Risikomål	Hvad måler det?	Stående (kap. 4)
Modificeret varighed	Procentvis kursændring pr. renteændring	8,655
Kronevarighed d	Kurspoint ved +1 procentpoint	ca. −8,542
BPV	Kurspoint ved +1 basispunkt	ca. −0,08542

Her er Δy i decimaltal: 1 procentpoint = 0,01 = 100 basispunkter. For en position ganges med nominel/100.

Konveksitet: kursændringen er ikke symmetrisk



Rentestød	Faktisk	Kun varighed
−1 procentpoint	+8,994	+8,542
+1 procentpoint	−8,122	−8,542

Tangenten undervurderer kursen i begge retninger. Konveksitetsleddet anslår afstanden:

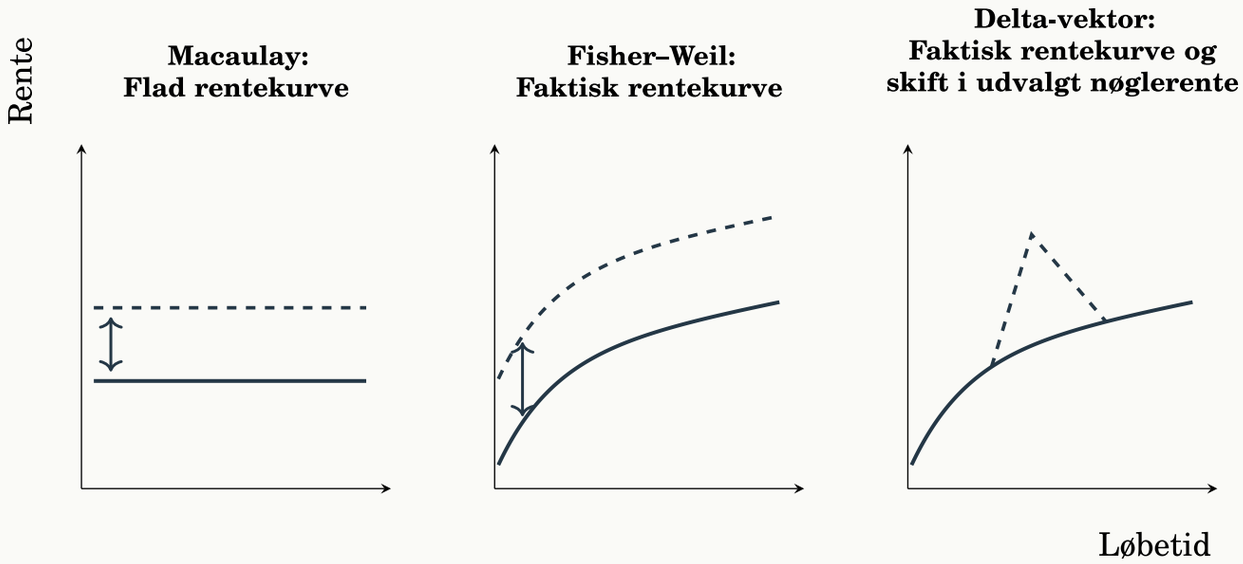
$$\Delta K \approx -d\,\Delta y_{pp} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Cvx}_{\mathrm{KR}}\,(\Delta y_{pp})^2$$

Med stødet i **procentpoint** får vi:

$$\Delta y_{pp} = -1: \quad \Delta K \approx -8{,}542 \cdot (-1) + \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}872 \cdot (-1)^2 = +8{,}978$$
$$\Delta y_{pp} = +1: \quad \Delta K \approx -8{,}542 \cdot (+1) + \tfrac{1}{2} \cdot 0{,}872 \cdot (+1)^2 = -8{,}106$$

Estimaterne ligger tæt på de faktiske ændringer i tabellen.

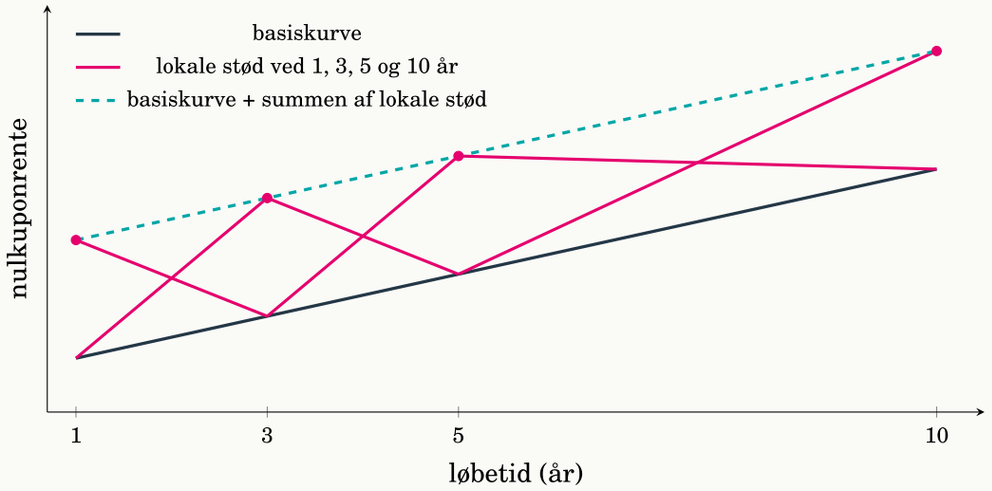
Ét varighedstal svarer ikke på: hvor på kurven?



Venstre: stød til én effektiv rente. Midten: parallelt stød til hele kurven. Højre: stød til **ét område** af kurven.

I praksis flytter kurven sig sjældent parallelt. Korte renter følger pengepolitikken; lange renter afspejler forventninger og løbetidspræmier.

Nøglerente: et lokalt stød til ét punkt på kurven



I praksis kan man vælge både flere og færre nøglerenter. Her anvendes en enkel opdeling på 1, 3, 5 og 10 år. Det er de samme fire nøglerenter, som anvendes i figur 4.7 og i tabel 4.8.

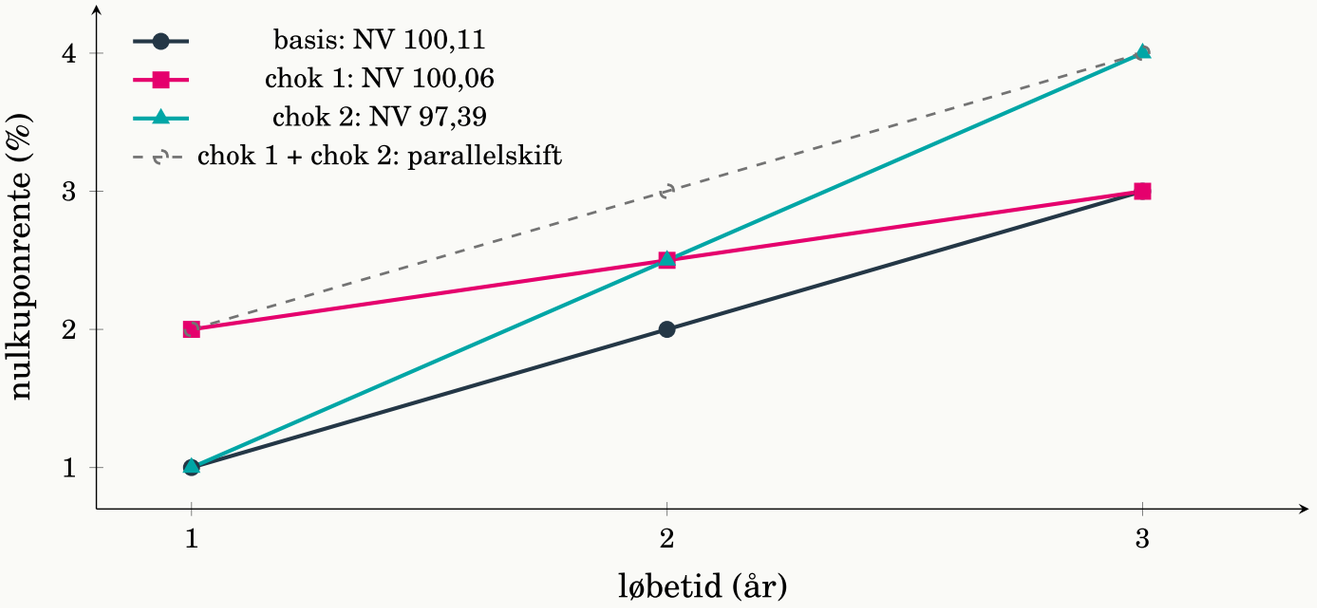
Stød én nøglerente med 1 procentpoint. Stødet aftager lineært mod nabopunkterne.

Nøglerentevarighed = kurstabet i kurspoint ved det lokale stød.

Hver betaling diskonteres med sit eget punkt på kurven. Derfor rammer stødet kun de betalinger, der ligger i området.

Stødene summerer til et parallelt skift, så delta-vektoren summerer til **kronevarigheden**.

Bogens eksempel: hvor sidder pengene?



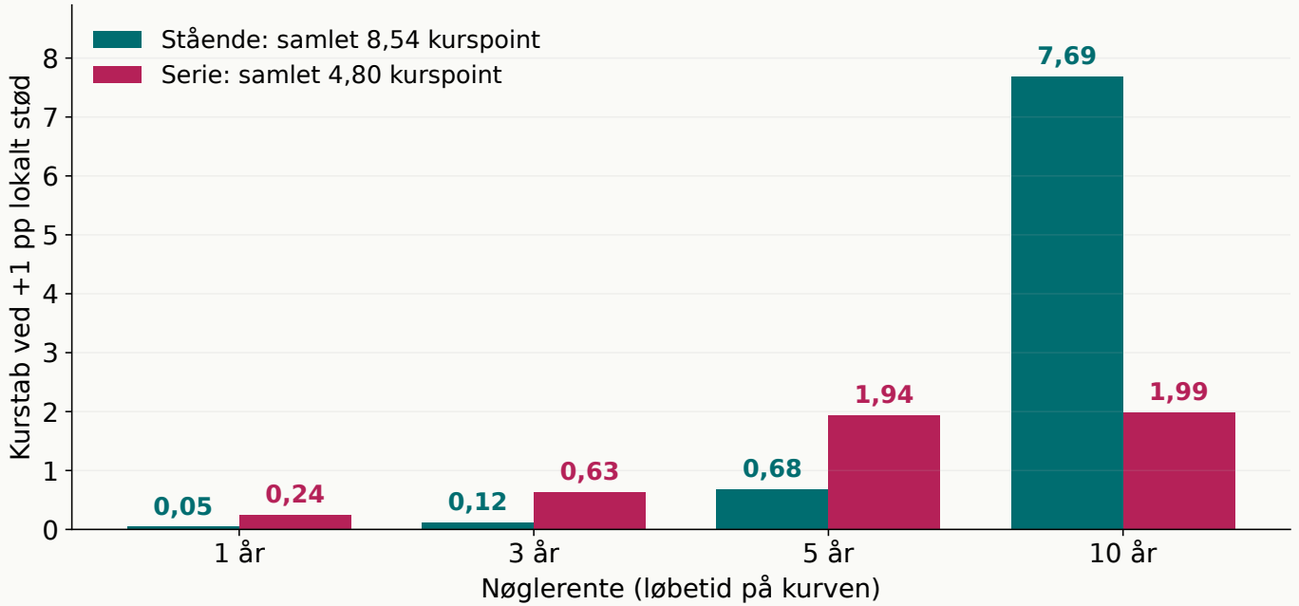
Treårig stående obligation, 3% kupon, kurve 1%, 2% og 3%.

	Kort chok	Langt chok
Kursfald	0,06	2,72

Hovedstolen kommer i år 3. Derfor er det **det lange chok**, der koster.

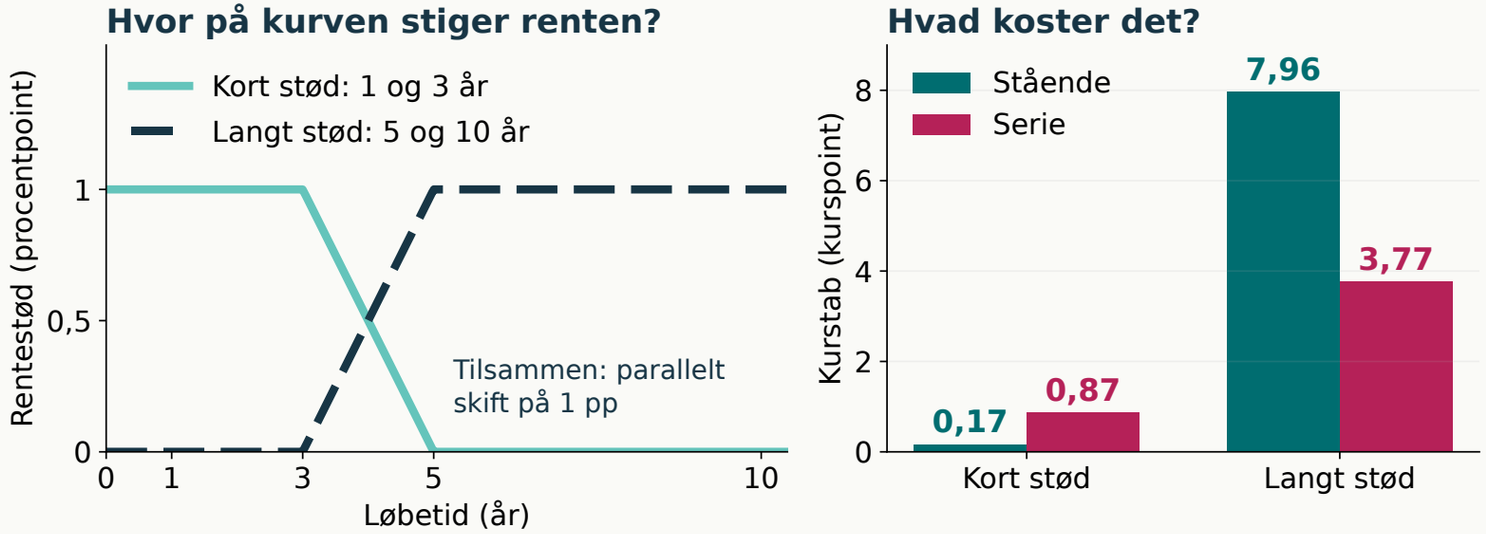
Summen 0,06 + 2,72 ≈ 2,78 er kursfaldet ved et parallelt skift.

Stående og serie har risikoen forskellige steder



Den stående obligation har 90% af sin risiko ved 10-årsrenten. Serieobligationens risiko er spredt over hele kurven, fordi den betaler 10 af hovedstolen tilbage hvert år. **Lavere samlet varighed betyder ikke mindre risiko overalt på kurven.**

Hvor på rentekurven tager du risiko?



	Kort stød	Langt stød	Parallelt	Andel i kort ende
Stående	−0,17	−7,96	−8,12	2%
Serie	−0,87	−3,77	−4,63	19%

Stiger kun de korte renter, taber serieobligationen **fem gange så meget** som den stående obligation, selv om dens samlede varighed kun er godt halvt så stor.

Bro til kapitel 5: hvilke betalinger ejer investor?

Hvor på kurven risikoen ligger, afhænger af **produktet bag obligationen**:

Lån og obligation (kap. 5)	Betalinger	Hvor ligger renterisikoen?
F-kort / floater	Kupon fastsættes igen ved hver fixing	Næsten kun i den korte ende
RTL (F3, F5)	Fast kupon til refinansiering	Omkring 3 eller 5 år, som en stående obligation
Fastforrentet konverterbar	Annuitet over 30 år, kan indfries til kurs 100	Spredt over kurven; betalingerne kan ændre sig

Kapitel 5: hvordan lånene bliver til obligationer. Kapitel 6 og 7: hvad konverteringsretten gør ved betalinger, pris og risiko.